

Annexe A — Cahier des charges qualité (extrait)

Groupement Régional des Producteurs et Transformateurs de Châtaignes et Marrons Corses (GRPTMC)

Cahier des charges — chaîne de tri automatisé, volet contrôle qualité par vision artificielle

Extrait transmis à l'équipe data dans le cadre de la mise à niveau du système de classification automatique de la ligne de tri.

1. Contexte de production

La ligne de tri traite les châtaignes destinées en particulier à la fabrication de la Farine de Châtaigne Corse, filière sous signe de qualité, pour laquelle la traçabilité et la rigueur du tri en amont conditionnent la conformité du produit transformé.

Le dispositif de vision analyse le flux de fruits en continu, sur 12 caméras fonctionnant en parallèle (6 postes, vue du dessus et vue du dessous), pour une ligne dont la cadence de production est de 100 kg de châtaignes sèches triées par heure.

2. Exigences de classification

Le groupement rappelle que deux types d'erreur ont des conséquences différentes pour la filière :

- Laisser passer un fruit non conforme dans le lot Conforme dégrade directement la qualité du produit fini transformé (farine), avec un risque sur la certification du lot ;
- Écarter à tort un fruit conforme représente une perte de rendement matière pour le producteur, mais n'affecte pas la qualité du produit final.

Le groupement privilégiant la protection de la qualité du produit fini sur le rendement matière, il fixe les seuils minimaux suivants sur la catégorie Conforme, mesurés sur un jeu de test représentatif :

- un taux de complétude de la détection des fruits réellement conformes (rappel) d'au moins 85 % ;
- une pureté du lot classé Conforme (précision), c'est-à-dire une proportion d'erreurs tolérée d'au plus 5 % de fruits non conformes ou PIETRA dans ce lot, soit une précision d'au moins 95 %.

3. Exigence de performance temps réel

Le système doit traiter l'intégralité des 12 flux caméra sans accumulation de retard sur le tapis, à la cadence de production décrite au §1. Toute solution proposée doit démontrer sa compatibilité avec cette cadence et documenter la latence d'inférence mesurée par image.

4. Matériel à disposition

Le PC existant sur lequel devra tourner le modèle est un modèle assez ancien, basé sur un Windows 7, qui sera migré vers une architecture Linux.

Carte graphique : MSI GeForce GTX 1060 3GT OC (3 Go).

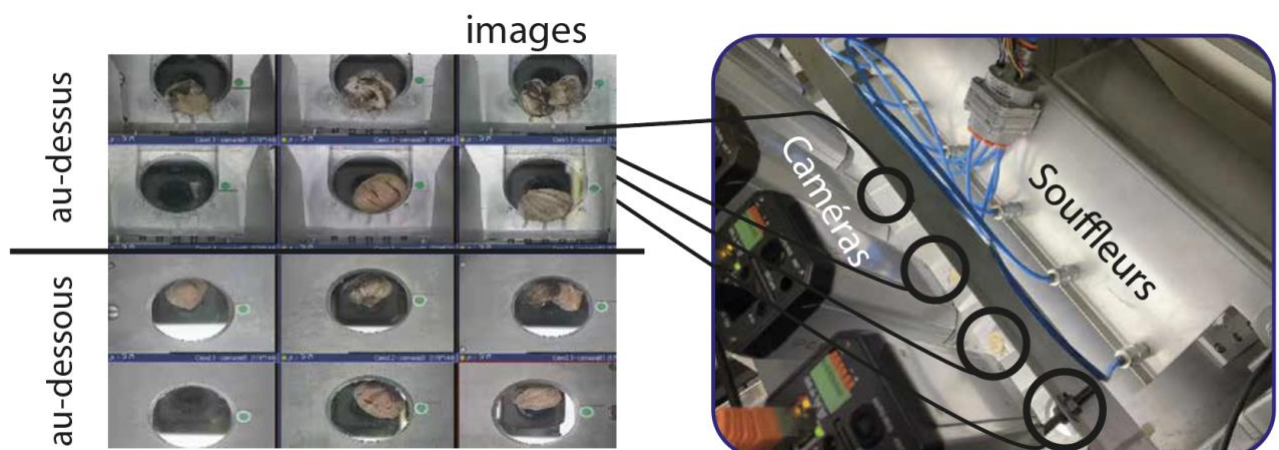
Processeur : Intel Core i7 CPU X 980 @ 3.33GHz

Stockage : un SSD Crucial

5. Images et vidéos



La machine dans son ensemble



Principe de fonctionnement de captation vidéo et de tri mécanique de la machine.

[Vidéo 1](#) [Vidéo 2](#)